Kernfysica en radioactiviteit

26 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De bouw van een kern

Reken uit.

1. Hoeveel neutronen?

a) $A = 23$, $Z = 11$ _____

b) $A = 40$, $Z = 19$ _____

c) $A = 14$, $Z = 6$ _____

2. a) $A = 12$, $Z = 6$ _____

b) $Z = 92$, $N = 146$ _____

c) $A = 4$, $Z = 2$ _____

3. Hoe noemt men de protonen en de neutronen samen? _____

4. Wat hebben twee isotopen van hetzelfde element gemeen, en waarin verschillen ze?

_____

_____

_____

2 Stabiel of niet

Beantwoord in volledige zinnen.

5. Welke twee krachten strijden met elkaar in een atoomkern?

6. Een zware stabiele kern heeft meer protonen dan neutronen.

◯ waar ◯ niet waar

7. Waarom heeft een zware stabiele kern juist meer neutronen dan protonen?

8. Een kern ligt onder de stabiliteitsband en heeft te veel neutronen. Hoe zal ze vervallen, en waarom helpt dat?

9. Een stabiele kern vervalt na verloop van tijd ook.

◯ waar ◯ niet waar

3 Rekenen met halveringstijd

Reken uit en schrijf je stappen op.

10. Hoeveel blijft er over?

a) 800 kernen, $T = 5$ jaar, na 15 jaar _____

b) 640 kernen, $T = 2$ uur, na 6 uur _____

c) 1000 kernen, na 2 halveringstijden _____

11. Na hoeveel halveringstijden blijft er een achtste over? _____

12. Twee stalen hebben dezelfde hoeveelheid stof. Het ene heeft een korte halveringstijd, het andere een lange. Welk staal heeft de hoogste activiteit, en waarom?

13. Hoe haal je de halveringstijd uit een N(t)-grafiek, en wat is het bijzondere aan die werkwijze?

4 Fusie, splijting en de centrale

Vul aan.

14. a) twee lichte kernen smelten samen _____

b) een zware kern valt uiteen _____

c) de splijtstof van een centrale _____

15. Bij fusie van lichte kernen én bij splijting van zware kernen komt energie vrij. Dat lijkt tegenstrijdig. Leg uit.

_____

_____

_____

_____

16. Waarvoor dienen de regelstaven in een kernreactor? _____

17. Volgens welke twee kenmerken wordt radioactief afval ingedeeld, en wat is categorie A?

_____

_____

_____

5 Alfa, bèta of gamma?

Vul de tabel aan.

18.

Straling	Wat ze is	Doordringend vermogen
alfa	_____	_____
bèta	_____	_____
gamma	_____	_____

19.

a) alfaverval _____

b) bètaverval _____

20. Alfastraling raakt niet door je huid, en toch is ze gevaarlijk. Hoe zit dat?

_____

_____

_____

_____

21. Gammastraling buigt in een magnetisch veld even sterk af als bètastraling.

◯ waar ◯ niet waar

22. Waarom buigt gammastraling niet af in een magnetisch veld en bètastraling wel, heel sterk zelfs?

_____

_____

_____

_____

6 Dosis en toepassingen

Vul aan.

23. Wat is het verschil tussen bestraling en besmetting?

24.

a) de geabsorbeerde dosis _____

b) de equivalente en effectieve dosis _____

25. Waarom heeft alfastraling een veel hogere stralingsweegfactor dan bèta- of gammastraling?

26. Noem drie toepassingen van ioniserende straling.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De bouw van een kern

1 a) 12 neutronen · b) 21 neutronen · c) 8 neutronen

2 a) 6 protonen · b) $A = 238$ · c) 2 neutronen

3 nucleonen

4 Ze hebben hetzelfde aantal protonen, dus hetzelfde atoomnummer. Ze verschillen in het aantal neutronen, dus in massagetal.

2. Stabiel of niet

5 De sterke kernkracht, die alle nucleonen samentrekt maar enkel over heel korte afstand werkt, en de afstoting van de protonen onderling, die verder reikt.

6 niet waar

7 Neutronen verdunnen de afstoting tussen de protonen zonder er zelf aan bij te dragen, en helpen tegelijk de kernkracht.

8 Via bètaverval, want zo wordt een neutron een proton. De verhouding neutronen op protonen komt daardoor dichter bij de band.

9 niet waar

3. Rekenen met halveringstijd

10 a) 100 · b) 80 · c) 250

11 drie

12 Dat met de korte halveringstijd: dezelfde kernen vervallen daar in minder tijd, dus vervallen er meer kernen per seconde.

13 Je zoekt wanneer het aantal tot de helft gezakt is en leest dat op de tijdas af. Het bijzondere is dat je van elk punt van de kromme mag vertrekken: de halveringstijd is overal dezelfde.

4. Fusie, splijting en de centrale

14 a) kernfusie · b) kernsplijting · c) uraan

15 Beide bewegingen gaan naar het stabielere midden van de nuclidenkaart toe, waar de specifieke rustenergie per nucleon het laagst is. Het massaverschil komt als energie vrij volgens E = mc².

16 neutronen wegvangen en zo de kettingreactie regelen

17 Volgens de intensiteit en de duur van de straling. Categorie A is kortlevend laag- en middelactief afval.

5. Alfa, bèta of gamma?

18 Alfa is een heliumkern met twee protonen en twee neutronen; een blad papier houdt ze al tegen. Bèta is een elektron dat de kern verlaat; een plaatje aluminium stopt ze. Gamma is een elektromagnetische golf; lood of dik beton is nodig.

19 a) A min 4, Z min 2 · b) A gelijk, Z plus 1

20 Ze heeft een klein doordringend vermogen maar een groot ioniserend vermogen. Na inslikken of inademen staat er geen huid meer tussen, en dan geeft ze al haar energie af in een klein stukje weefsel.

21 niet waar

22 Gammastraling heeft geen lading, dus werkt er geen magnetische kracht op. Bètastraling is geladen en bovendien heel licht, dus buigt ze sterk af.

6. Dosis en toepassingen

23 Bij bestraling sta je enkel in de straling en blijft er niets achter. Bij besmetting komt de radioactieve stof op of in je lichaam en blijft ze doorstralen tot ze weg of vervallen is.

24 a) gray · b) sievert

25 Omdat ze al haar energie in een heel klein stukje weefsel afgeeft, en daar dus veel meer schade aanricht per gray.

26 Radiotherapie tegen kanker, de koolstof-14-methode om ouderdom te bepalen, en een PET-scan met een radioactieve tracer.